

GDD

Pilares del diseño

Controles intuitivos y sencillos

Accion directa

Descripción del proyecto

Este juego es un Space Shooter 2D en el que controlamos una nave a la deriva que debe destruir los asteroides para sobrevivir y ganar puntos. El obetivo es un juego con mecanicas sencillas y directas que nos permitan pasar directamente a la accion.

Mecánicas de juego detalladas e interaccion

▼ Movimiento

La nave se mueve con dos controles, con w y s (o flechas arriba y abajo) puedes desplazar la nave hacia adelante y hacia atras. Con a y d (flechas izquierda y derecha) puedes rotar la nave. La nave no puede salirse de la pantalla. Esta mecanica no esta pulida, pero cumple su funcion.

▼ Disparo

La tecla espacio puedes disparar una bala. No hay mecanica de recarga, limite de balas o velocidad limite de disparo. Al disparar hay un leve retroceso.

▼ Menu

Con la tecla escape puedes abrir un menu que te permite reiniciar la partida o bien continuar jugando.

▼ Division de asteroides

Los asteroides se dividen en dos al ser impactados por una bala. Estos se dividen de forma perpendicular a la trayectoria de la bala. Los asteroides

que surgen son la mitad de grandes y pueden colisionar con otros produciendo el mismo efecto.

Escenas

El juego cuenta con una unica escena principal.

Assets y GameObjects

Como assets tenemos los prefabs (la bala y el asteroide) y los scripts. En la escena encontramos la nave y el espacio. Ademas de la camara, que tiene asociado el script de MeteorSpawner.

Scripts

El juego cuenta con 6 scripts.

El script Player se encarga de controlar la puntuacion, el movimiento de la nave y su colision con los meteoritos.

El script menu controla el menu y sus botones.

Bullet el movimiento de la bala, y que hacer cuando tiene que desaparecer o en contacto con un asteroide. Al pasar x tiempo el objeto es desactivado, pero no destruido, para poder volver a ser llamado a traves del game pooling. Esto es controlado por el script BulletPool, que guarda las balas inactivas en una lista, y permite usarlas. Si todas estan siendo usadas crea una nueva bala y la mete en la lista. Podemos decidir el numero inicial de balas.

Meteor se encarga del movimiento de los meteoritos y de su division. Ademas, MeteorSpawner realiza las instancias del prefab meteor para que aparezcan siempre dentro de la pantalla, con una variacion en su tamano e incrementando la velocidad de spawn progresivamente.